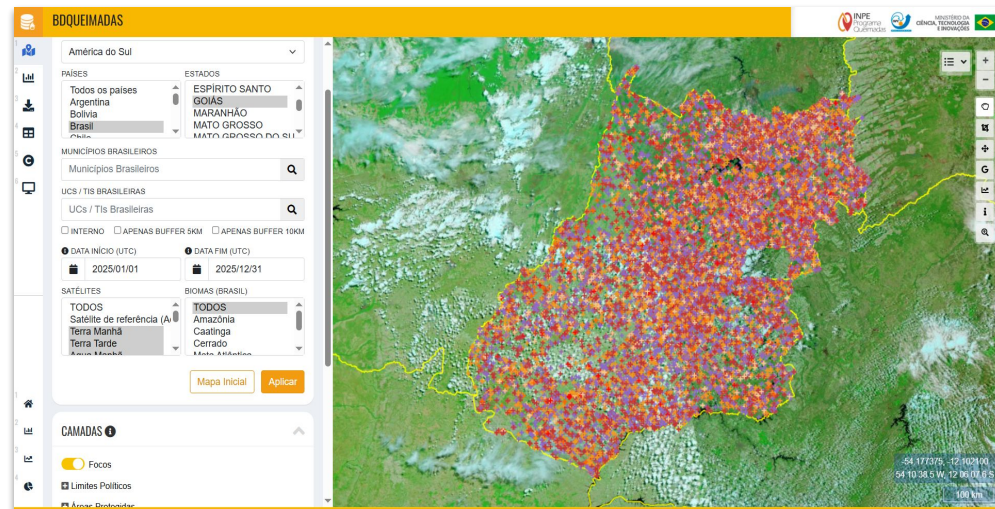


Sistema de Grades Regulares

O conhecimento da distribuição espacial do fogo, como a sua extensão, possibilita a elaboração de mapas temáticos que permitem localizar regiões com maiores e menores riscos de ocorrências de incêndios de maiores dimensões, podendo fornecer informações importantes para o planejamento das ações de prevenção e combate.

Os dados de focos de fogo ativo utilizados foram provenientes de sensores a bordo dos satélites **AQUA – TERRA – S-NPP – NOAA**, disponibilizados no Banco de Dados do Programa Queimadas do INPE.



<http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>

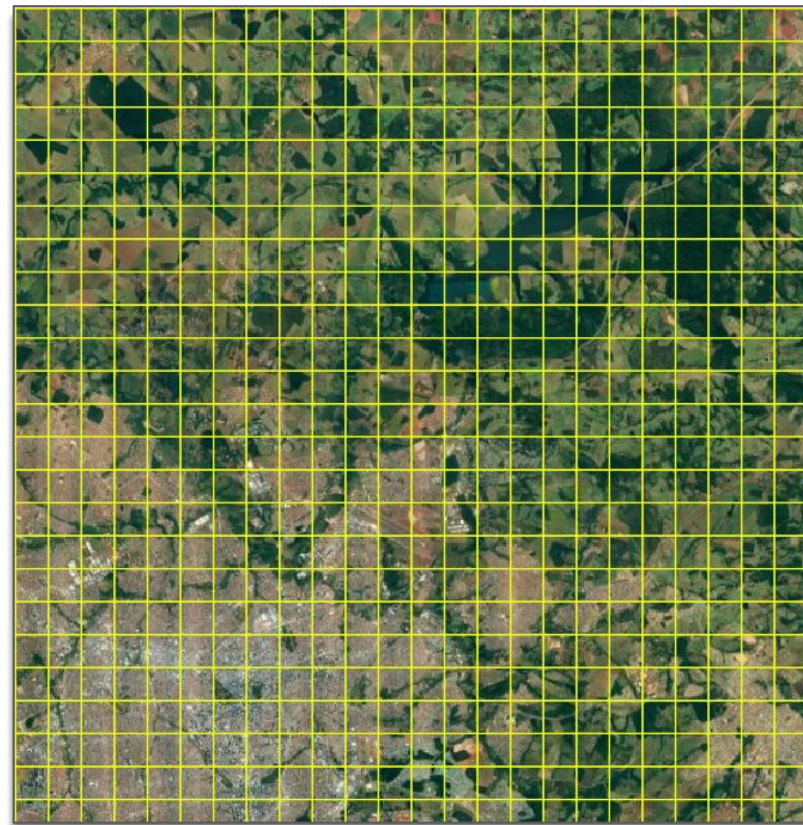
Sistema de Grades Regulares

Foi utilizado para fins estatísticos uma grade regular, composta de células de 1Km x 1Km.

Um sistema de células regulares dispostas em forma de grade pode ser utilizado como uma base para a geração de um suporte geográfico estável para a disseminação de dados, apresentando uma série de vantagens quando comparado com o sistema tradicional (Limites estaduais, municipais, bairros, etc.)

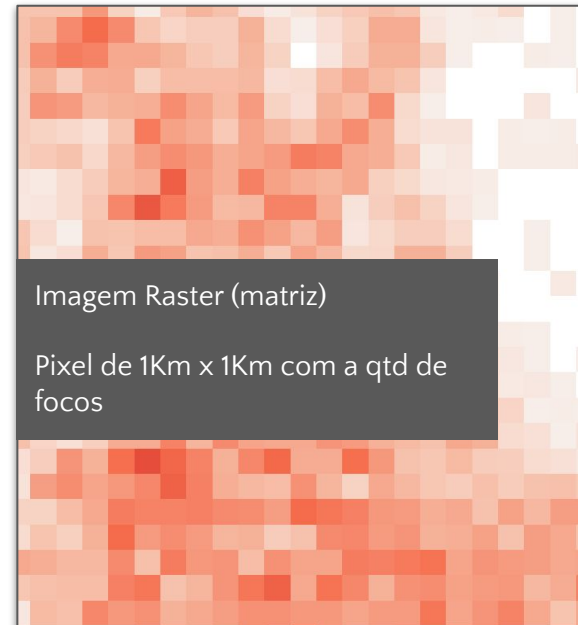
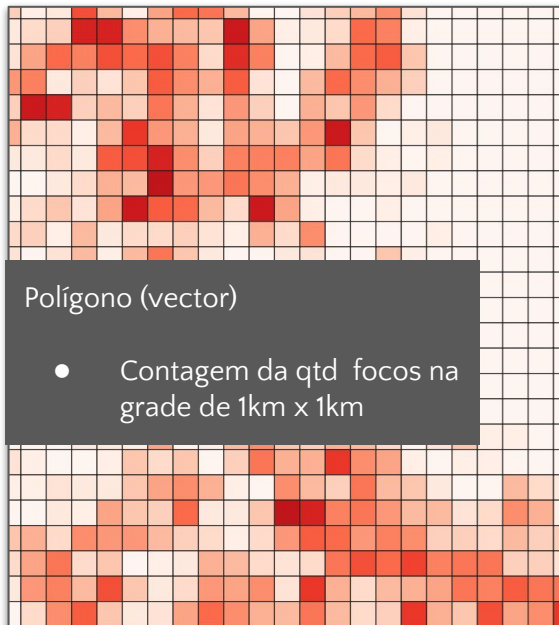
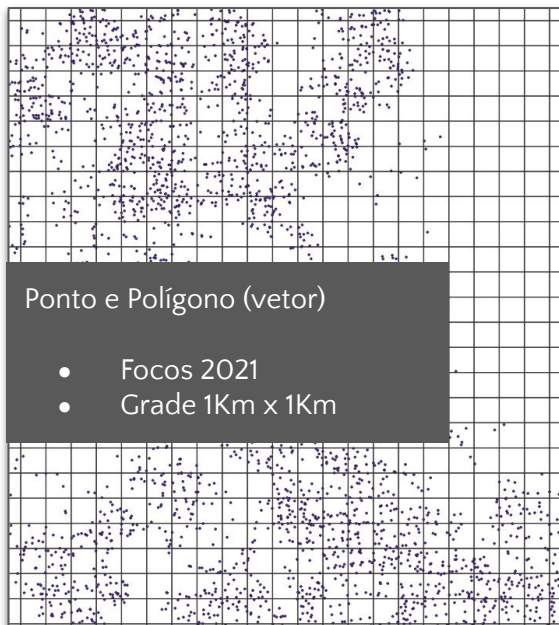
As principais vantagens são:

- Estabilidade espaço-temporal;
- Adaptação a recortes espaciais;
- Hierarquia e flexibilidade;
- Versatilidade;
- Interpretação cartográfica;
- Identificação simples;
- Utilização em modelagens
- etc.



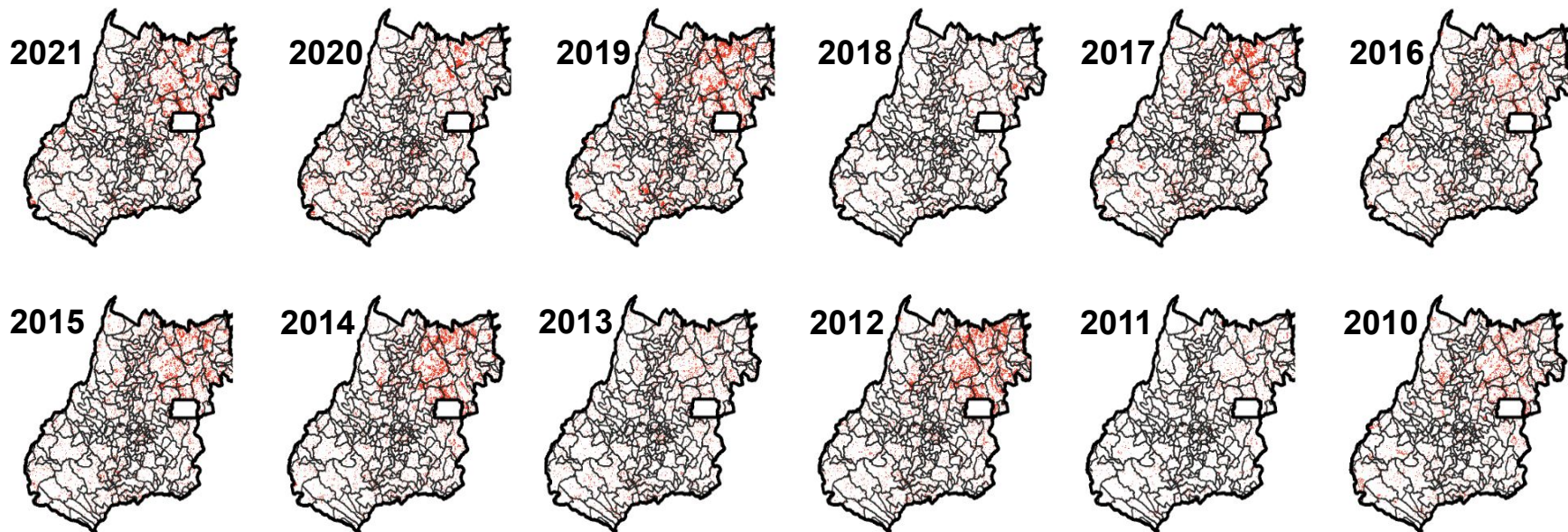
Sistema de Grades Regulares

Um sistema de grade pode ser construído utilizando tanto uma estrutura de dados vetorial quanto matricial e pode ser facilmente convertido de uma estrutura para outra



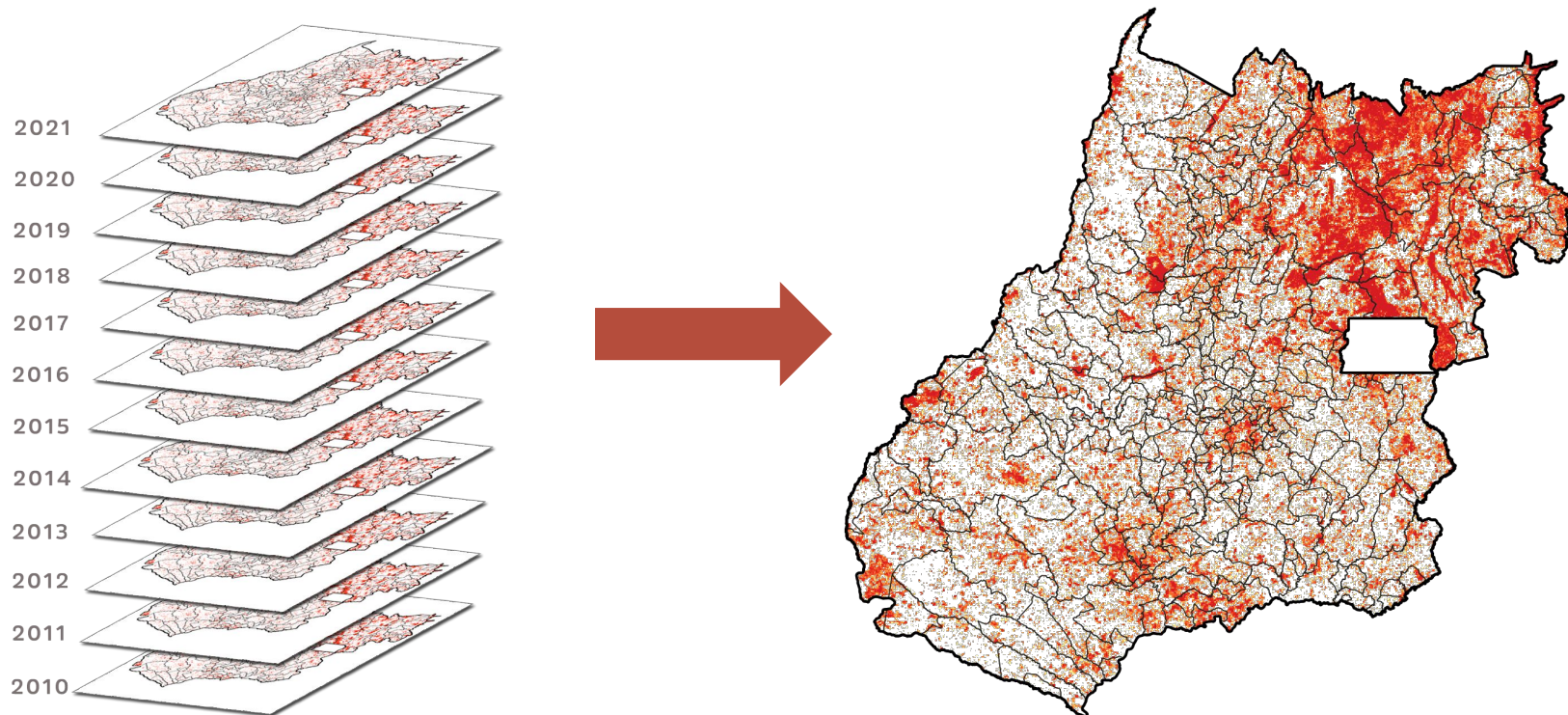
Sistema de Grades Regulares

Foram gerados para cada ano um arquivo raster com a quantidade de focos na grade de 1Km x 1Km.

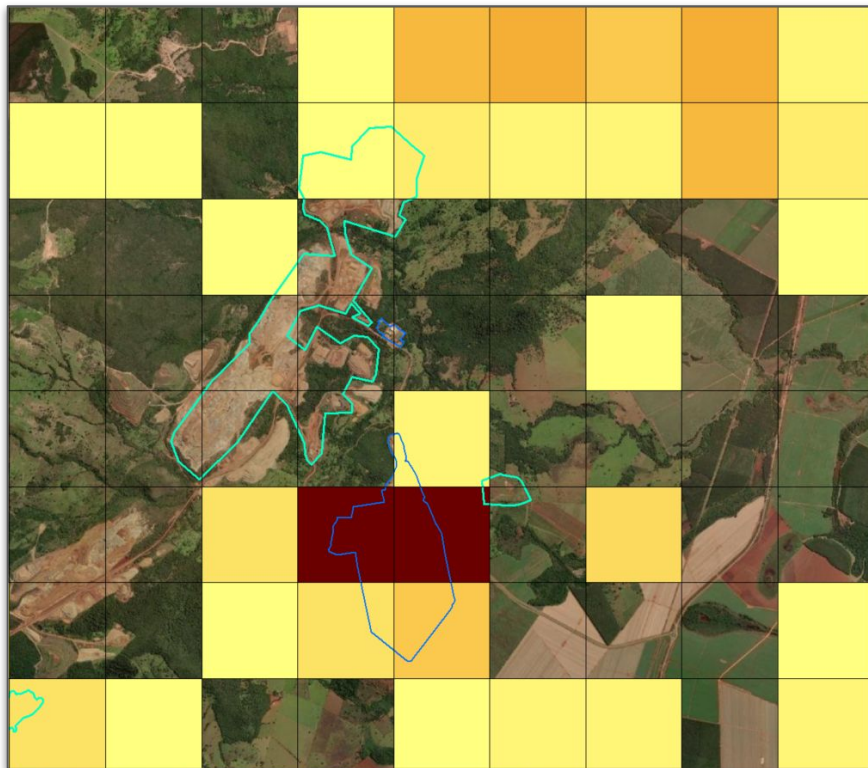


Sistema de Grades Regulares

Foram gerados para cada ano um arquivo raster com a quantidade de focos na grade de 1Km x 1Km.

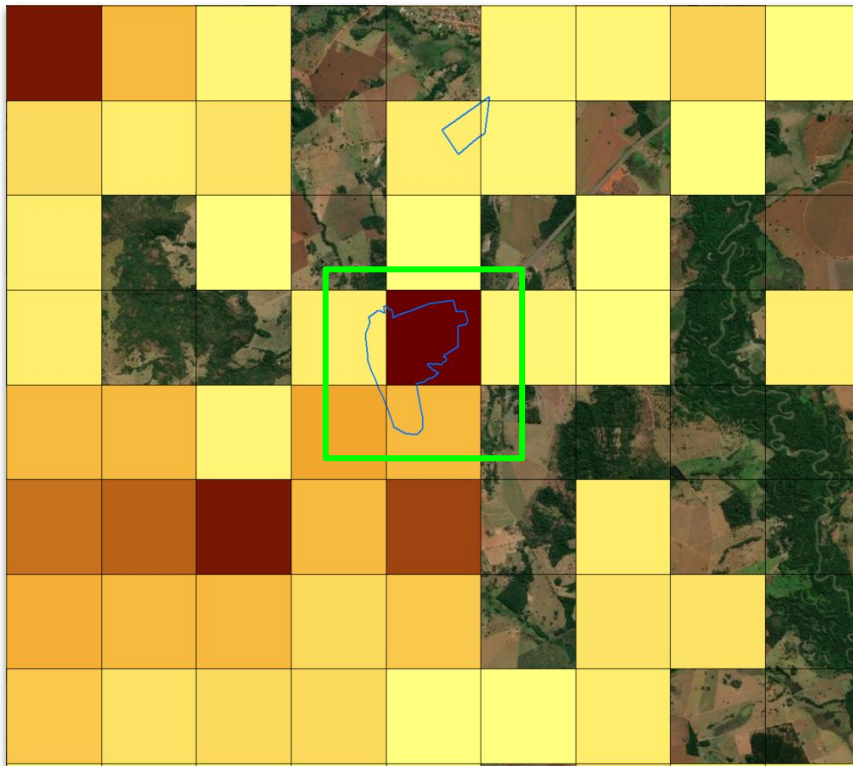


Áreas Espúrias - Área Industrial

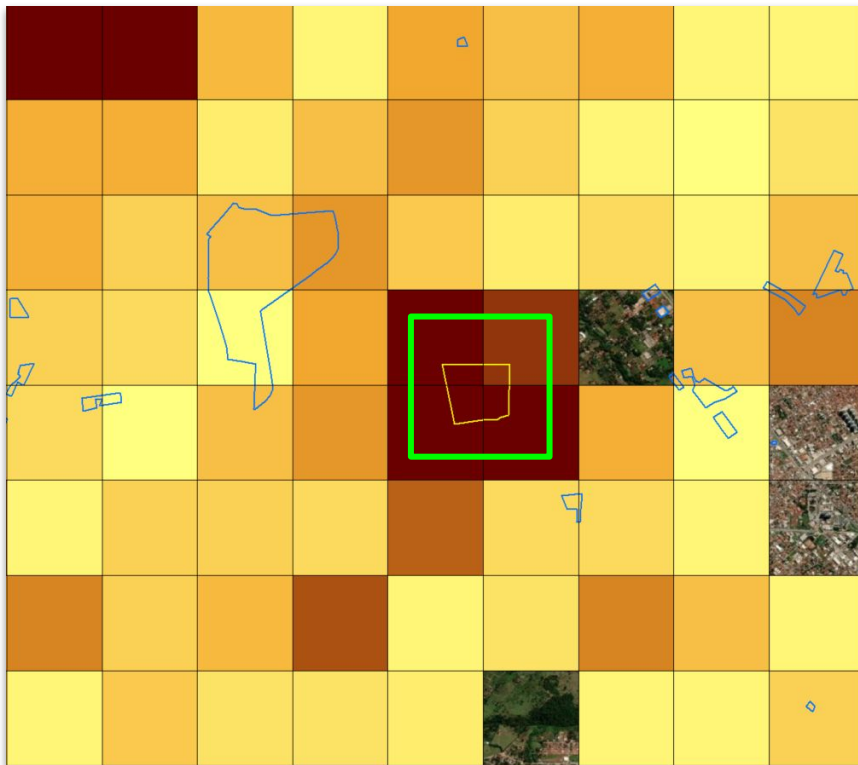


Recorrência Histórica Baseada em Focos

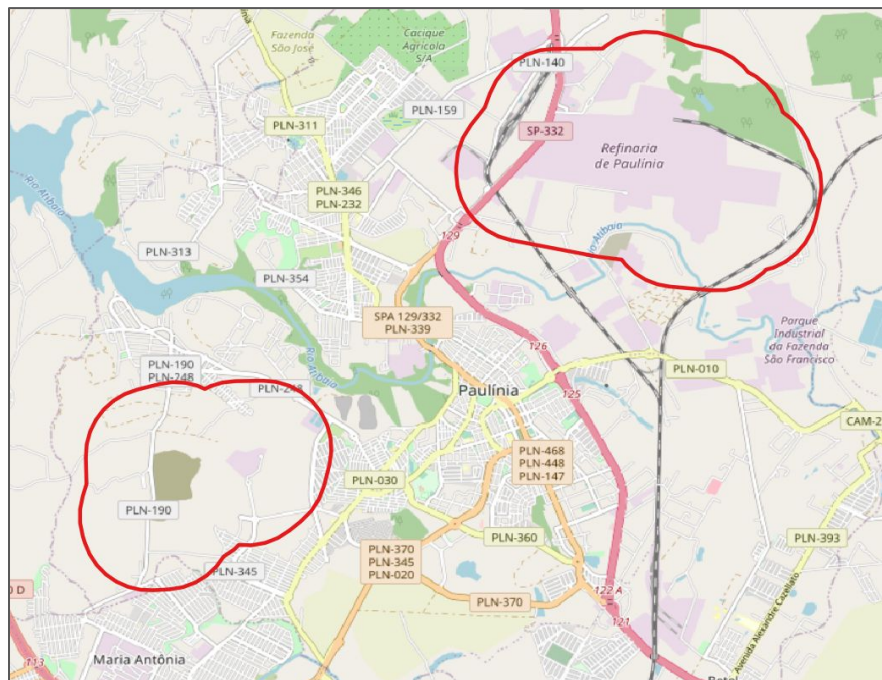
Áreas Espúrias - Área Industrial



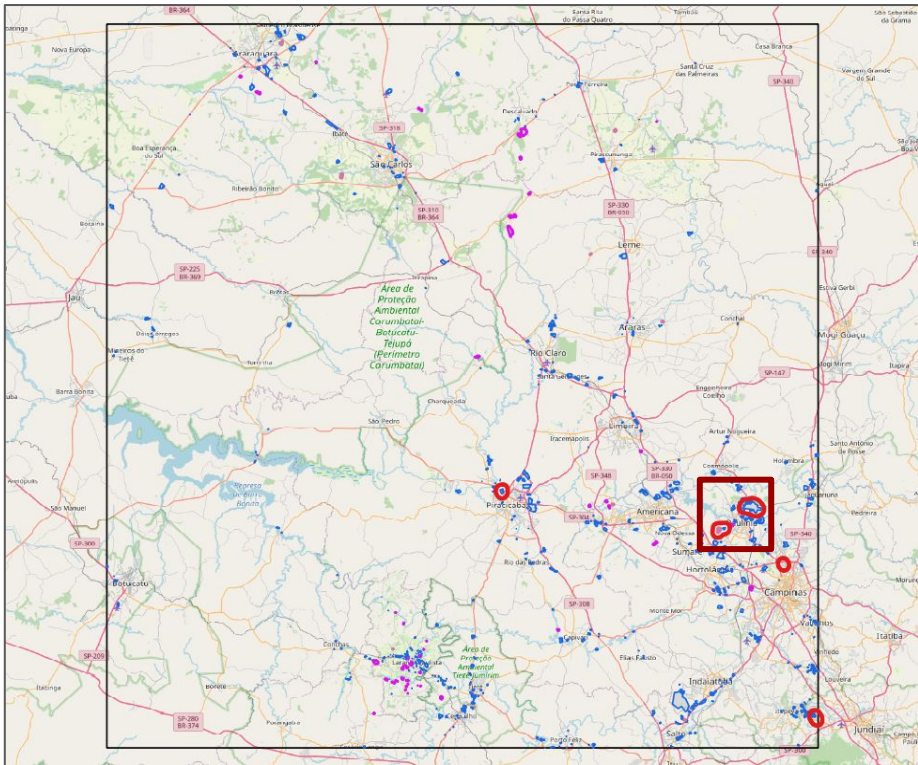
Áreas Espúrias - Aterro Sanitário



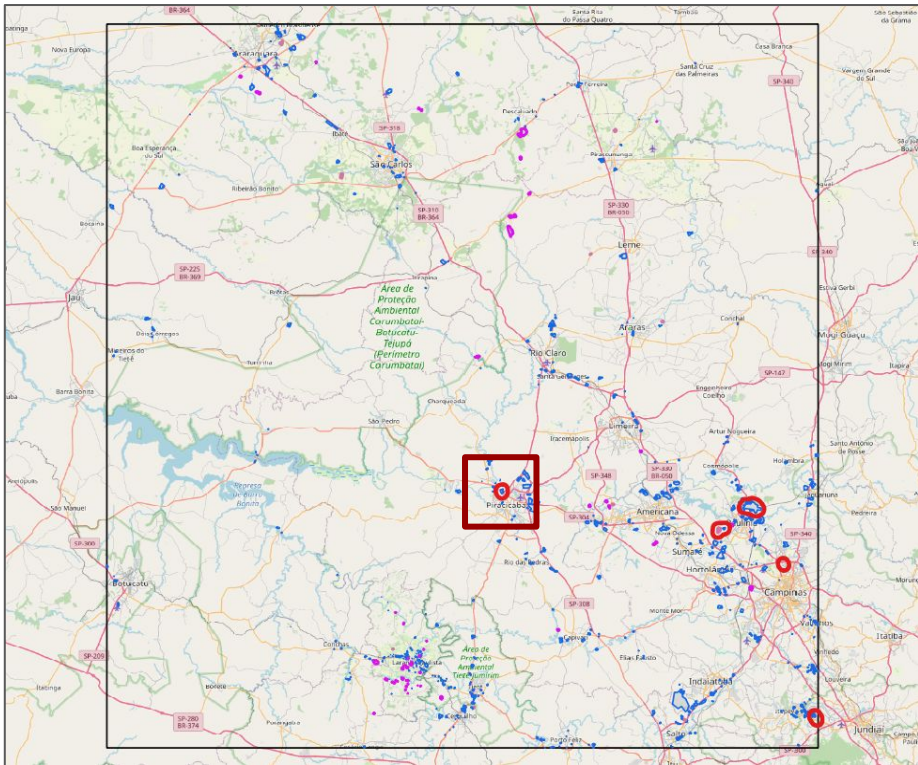
OpenStreetMap (OSM) é um projeto de mapeamento colaborativo para criar um mapa livre e editável do mundo, inspirado por sites como a Wikipédia. Os mapas foram desenvolvidos e são mantidos com rigor por sua comunidade voluntária de mapeadores, que inserem e revisam dados de receptores GPS portáteis, fotografias aéreas, imagens de satélite e outras fontes livres. Os mapeadores, com seu conhecimento local, editam os mapas com softwares abertos como o iD ou o JOSM.



OpenStreetMap - OSM



OpenStreetMap - OSM



MAPEAMENTO DE ÁREAS ESPÚRIAS PARA O PAINEL DO FOGO

Eduardo Hauck Antunes¹, Victória Régia S. Ribeiro¹, Douglas F. da Silva Nogueira¹, Paulo Cunha², Henrique Bernini¹, e Daniela R. G. de Faria¹

¹Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam, Av. Lauro Sodré, 6500, Porto Velho/RO - Brasil, painel.fogo@sispam.gov.br; ²Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Av. dos Astronautas, 1.758, São José dos Campos/SP - Brasil, paulo.cunha@inpe.br

RESUMO

O Painel do Fogo é uma ferramenta desenvolvida para o monitoramento de fogo a partir da detecção de anomalias térmicas via sensoriamento remoto, as quais geram focos de calor que são agrupados em eventos de fogo. No entanto, nem todas as anomalias térmicas representam fogo de fato. Além disso, o escopo espacial do Painel do Fogo abrange apenas fogo em área rural. Objetivando tornar as informações oferecidas pela plataforma mais confiáveis, foi modelada uma máscara que evita a computação de eventos em áreas fora do escopo, i.e. "áreas espúrias". Assim, este trabalho resultou em uma máscara que excluiu 111.466 km² de áreas urbanas ou com potencial para gerar falsos positivos. Em 2021, um quantitativo de 113.829 eventos espúrios foram desconsiderados do escopo do Painel do Fogo, sendo a maioria em áreas edificadas.

Palavras-chave — Fogo, sensoriamento remoto, falso positivo, focos de calor, Painel do Fogo.

ABSTRACT

The Fire Panel is a tool developed for fire monitoring based on thermal anomalies detection through remote sensing, which generates active fire points that are grouped into fire events. However, not all thermal anomalies represent fire in fact. Beyond that, the spatial scope of Fire Panel embraces just fire in rural areas. Aiming to make the information offered to the platform more reliable, a spatial mask was modeled to prevent the computation of events in areas that are out of scope, i.e. "spurious areas". Therefore, this project resulted in a mask which excluded 111,466 km² of urban areas or those with the potential to generate false positives. In 2021, a quantity of 113,829 spurious events was disregarded from the scope of the Panel Fire, most of them in urban areas.

Keywords — Fire, remote sensing, fake-positives, active fire, Fire Panel.

1. INTRODUÇÃO

O foco de calor é um produto gerado a partir da modelagem física de anomalias térmicas na superfície terrestre detectadas por satélites quando estes alvos atingem temperaturas acima de 47°C [1]. Esses focos são utilizados para o monitoramento de fogo em uma determinada área e a detecção pode ou não corresponder a uma queimada ou incêndio. Sendo assim, podemos identificar, em algumas ocasiões, a ocorrência de falsos positivos, ou de alvos que emitem temperaturas anômalas [2].

Estes pontos quentes não derivados de fogo são definidos na literatura como "focos espúrios" [3]. Devido à recorrência prejudicial destes falsos positivos na detecção de queimadas para o combate, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mapeou áreas de interesse onde estes pontos surgiam com maior frequência para eliminá-los de suas estatísticas [3].

Mesmo com um mapeamento consolidado pelo INPE, algumas áreas que se enquadram na definição de espúrias ainda precisavam ser adicionadas para consideração no Painel do Fogo. O Painel do Fogo é uma plataforma web desenvolvida pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que tem como objetivo dar suporte ao acionamento de brigadas no combate a incêndios e queimadas na zona rural do Brasil. O escopo espacial do sistema não abrange áreas urbanas e edificadas.

O processo de identificação dessas ocorrências para combate é feito através da visualização de eventos de fogo, que são o agrupamento do buffer de focos de calor que se intersectam dentro de uma janela de tempo de até 4 dias [4]. Para a aplicação no Painel do Fogo, os eventos que surgem em áreas urbanas ou de falsos positivos, i.e. espúrias, precisam ser desconsiderados, visando o objetivo da plataforma.

Com isso, este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia empregada para mapeamento de áreas espúrias e criação de uma máscara que as elimine do escopo espacial do sistema Painel do Fogo. Adicionalmente, analisamos os resultados obtidos em 2021 com a aplicação da máscara. Desta forma, o controle de qualidade das informações disponibilizadas aos usuários é aprimorado.

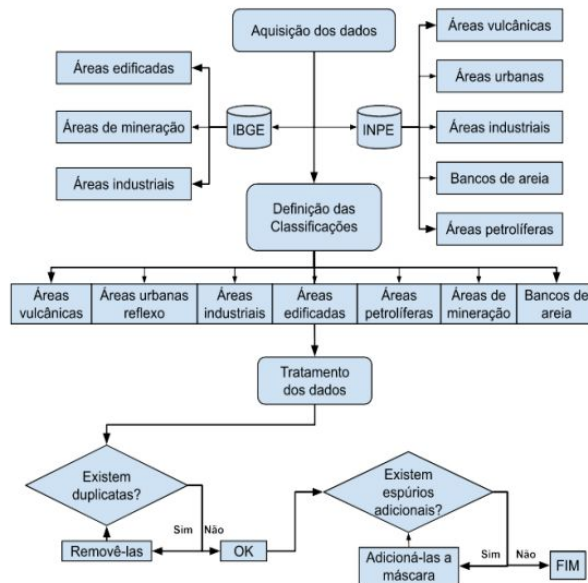


Figura 1. Fluxograma da metodologia de implementação da máscara de áreas espúrias no Painel do Fogo

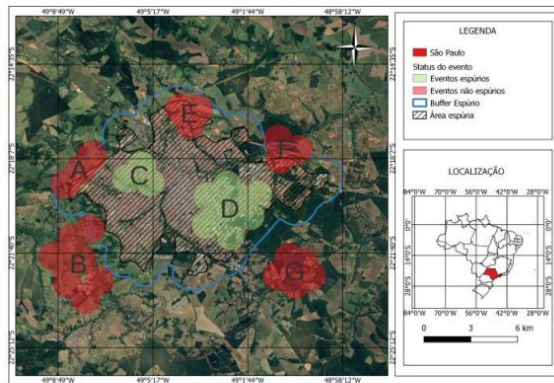


Figura 3. Exemplificação de eventos em áreas espúrias edificadas dentro do município de Bauru, em São Paulo.